Trouver la direction d'un écho avec plusieurs antennes

De la phase à l'angle d'arrivée, pas à pas, puis le code qui le fait

Projet radar passif KrakenSDR

Septembre 2026

Résumé

Ce document ne parle que d'une chose : comment quatre antennes alignées permettent de savoir d'où vient un écho. On part de la notion de phase (une roue qui tourne), on montre pourquoi une antenne seule ne dit rien, pourquoi deux antennes disent quelque chose, comment quatre antennes le disent mieux, comment on transforme ces mesures en angle par un test d'hypothèses, et pourquoi les antennes doivent être espacées d'une demi-longueur d'onde. La dernière partie montre ligne par ligne comment le code du projet réalise chacune de ces étapes, et où il s'écarte de la théorie.

Table des matières

1 La phase : une roue qui tourne le long du trajet **2**

2 Une antenne seule ne dit rien sur la direction **2**

3 Deux antennes : la différence a un sens **3**
3.1 Cas 1 : l'onde arrive de face . . . 3
3.2 Cas 2 : l'onde arrive de biais . . . 3
3.3 Chaque angle a sa différence de phase . . . 4

4 Quatre antennes : la même chose, répétée **4**

5 D'où sortent ces quatre flèches, concrètement **4**

6 Comment on trouve θ : le test d'hypothèses **5**
6.1 La signature d'une direction . . . 5
6.2 Le test pour un θ donné . . . 6
6.3 Les variantes : Bartlett, Capon, MUSIC . . . 7

7 Pourquoi les antennes doivent être à $\lambda/2$ ou moins **7**

8 Ce qui peut fausser l'angle **8**

9 Comment c'est codé **8**
9.1 Les quatre cartes et l'instantané (section 5) . . . 8
9.2 Les signatures $\boldsymbol{a}(\theta)$ (section 6.1) . . . 9
9.3 Le test d'hypothèses (section 6.2) . . . 9
9.4 Le score codé est celui de Bartlett, pas de Capon . . . 10
9.5 Correspondance section par section . . . 10
9.6 Ce qui manque avant la DoA : la détection . . . 10

1 La phase : une roue qui tourne le long du trajet

L'émetteur TV rayonne une onde à $f_0 = 569$ MHz. Représente cette onde par une roue qui fait 569 millions de tours par seconde. L'angle de la roue à un instant donné s'appelle la *phase*. C'est un angle sur un cercle : $0°$, $90°$, $180°$, $270°$, puis on revient à $0°$. Elle est cyclique, comme l'aiguille d'une montre.

Cette onde avance à la vitesse de la lumière c. Pendant un tour de roue, elle parcourt une longueur d'onde :

$$\lambda = \frac{c}{f_0} = \frac{3 \times 10^8}{569 \times 10^6} = 0{,}527 \text{ m}.$$

Le long du trajet de l'onde, la roue fait donc un tour tous les 52,7 cm. C'est le seul fait à retenir de cette section :

Le fait de base

52,7 cm de trajet = 1 tour de roue = 360° de phase.

26,4 cm = un demi-tour = 180° ; 13,2 cm = un quart de tour = 90° ; 1 cm ≈ 7°.

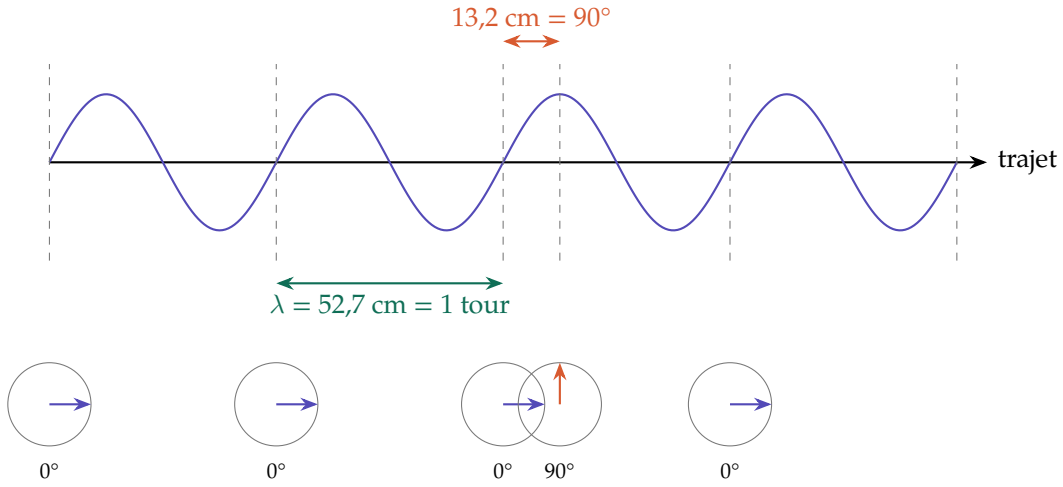


FIG. 1 : L'onde le long de son trajet. Tous les 52,7 cm, la roue a fait un tour et se retrouve dans la même position ; 13,2 cm plus loin, elle a tourné d'un quart de tour.

Ce que voit le récepteur. Le récepteur fait tourner sa propre roue à la même vitesse (c'est la démodulation). Vue depuis cette roue, l'onde reçue n'est plus une oscillation mais une *flèche fixe* : sa longueur est la force du signal, son angle est le retard de la roue de l'onde par rapport à celle du récepteur, c'est-à-dire le nombre de tours faits pendant le trajet, *modulo un tour*. Cette flèche est un nombre complexe. Chaque échantillon que le code manipule est une telle flèche.

2 Une antenne seule ne dit rien sur la direction

Prends une seule antenne qui reçoit l'écho de l'avion. Après tout le traitement radar (corrélation sur un million d'échantillons, pic dans la carte distance/Doppler), il reste dans la cellule du pic une flèche. Son angle vaut « nombre de tours de la roue sur tout le détour émetteur → avion → antenne », modulo un tour.

Le détour fait, disons, 5000 m : $5000/0{,}527 = 9487{,}7$ tours. L'angle visible, c'est la partie fractionnaire : $0{,}7$ tour $= 252°$. Mais si le détour faisait 5000,3 m, on verrait $9488{,}2$ tours, soit $72°$, sans aucun moyen de savoir qu'il y a eu un tour de plus. Et si l'on ne connaît pas le détour au centimètre (on le connaît à 125 m près par la corrélation), on ne sait rien du nombre de tours entiers.

À retenir

Une antenne donne un angle. Cet angle seul n'a aucune signification exploitable : il manque le nombre de tours entiers, et ce nombre est inconnu. Ce n'est pas un défaut de mesure, c'est la nature cyclique de la phase.

3 Deux antennes : la différence a un sens

Place une seconde antenne à $d = 26{,}4$ cm de la première, sur une ligne. L'avion est loin (plusieurs kilomètres) : à l'échelle de 26 cm, l'onde qui arrive est un *front plan*, une série de lignes parallèles qui avancent toutes dans la même direction.

3.1 Cas 1 : l'onde arrive de face

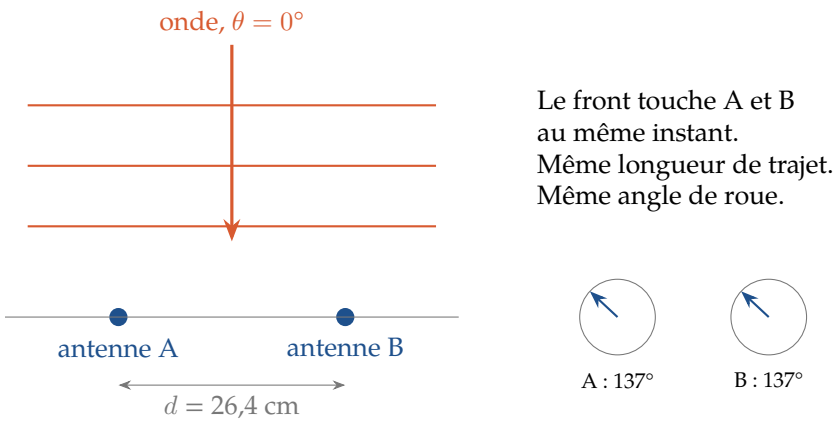


Fig. 2 : Onde perpendiculaire au réseau : les deux flèches ont le même angle. Différence : 0°.

Les 137° ne veulent rien dire (section 2), mais on constate que les deux antennes ont *le même* angle. La différence vaut 0°.

3.2 Cas 2 : l'onde arrive de biais

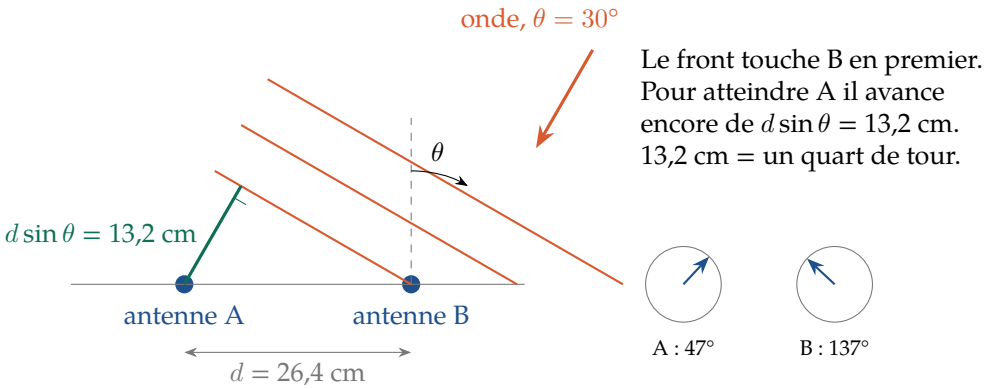


Fig. 3 : Onde à 30° : l'antenne A a 13,2 cm de trajet en plus, donc sa roue est en retard d'un quart de tour. Différence : 90°.

Le front touche d'abord l'antenne la plus proche de l'avion (B), puis continue d'avancer. Le petit triangle rectangle vert donne la distance qu'il doit encore parcourir pour atteindre A :

$$\text{trajet en plus} = d \sin\theta = 26{,}4 \text{ cm} \times \sin 30° = 13{,}2 \text{ cm}.$$

13,2 cm, c'est un quart de tour de roue (section 1). La flèche de A est donc en retard de $90°$ sur celle de B : par exemple $137°$ pour B et $47°$ pour A.

Le point clé

Les $137°$ et $47°$ ne veulent rien dire séparément. Mais leur **différence**, $90°$, veut dire « 13,2 cm de trajet en plus pour A », donc

$$\sin\theta = \frac{13{,}2}{26{,}4} = 0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad \theta = 30°.$$

Pourquoi la différence est-elle fiable alors que chaque angle ne l'est pas ? Parce que les tours entiers inconnus (les 9487 tours du détour de 5 km) sont *les mêmes* pour A et pour B : les deux antennes sont à 26 cm l'une de l'autre, le détour est commun. Dans la soustraction ils s'annulent. Il ne reste que le petit bout de trajet supplémentaire, $d\sin\theta$, qui est plus court qu'une longueur d'onde, donc moins d'un tour, donc lisible sans ambiguïté.

3.3 Chaque angle a sa différence de phase

angle d'arrivée θ	$\sin\theta$	trajet en plus $d\sin\theta$	différence de phase $\Delta\varphi = 360° \cdot d\sin\theta/\lambda$
$0°$	0	0 cm	$0°$
$10°$	0,174	4,6 cm	$31°$
$30°$	0,5	13,2 cm	$90°$
$45°$	0,707	18,7 cm	$127°$
$60°$	0,866	22,9 cm	$156°$
$90°$	1	26,4 cm	$180°$
$-30°$	$-0{,}5$	$-13{,}2$ cm (A en avance)	$-90°$

Tab. 1 : Pour $d = \lambda/2$. La formule générale est $\Delta\varphi = 2\pi\,(d/\lambda)\sin\theta$ en radians.

La correspondance est unique dans les deux sens tant que $\Delta\varphi$ reste entre $-180°$ et $+180°$, ce qui est le cas pour $d = \lambda/2$ (section 7). Un angle négatif signifie que l'onde vient de l'autre côté de la normale : c'est alors A qui reçoit en premier.

4 Quatre antennes : la même chose, répétée

Avec quatre antennes alignées et espacées de d, le trajet en plus s'accumule d'une antenne à la suivante. En numérotant depuis l'antenne la plus proche de l'avion :

Pour $\theta = 30°$, les trajets en plus valent 0, 13,2, 26,4, 39,6 cm, soit des retards de phase de $0°$, $90°$, $180°$, $270°$. Les quatre flèches mesurées forment une *progression régulière* : chaque antenne est en retard du même pas $\Delta\varphi$ sur la précédente.

Pourquoi quatre plutôt que deux. Le bruit fait trembler chaque angle mesuré de quelques degrés. Avec deux antennes, on a une seule différence, bruitée. Avec quatre, on a trois différences consécutives qui doivent toutes valoir le même $\Delta\varphi$: on estime une *pente* sur quatre points au lieu d'une différence sur deux, ce qui divise l'erreur. Et le faisceau (la zone d'angles qui « collent ») est plus étroit : environ $25°$ de large à -3 dB pour quatre antennes à $\lambda/2$, contre $60°$ pour deux.

5 D'où sortent ces quatre flèches, concrètement

Dans le radar passif, on ne regarde pas la phase du signal brut (il y a le clutter, le bruit, et l'écho est 50 dB en dessous). On regarde la phase *après* le traitement qui isole l'écho.

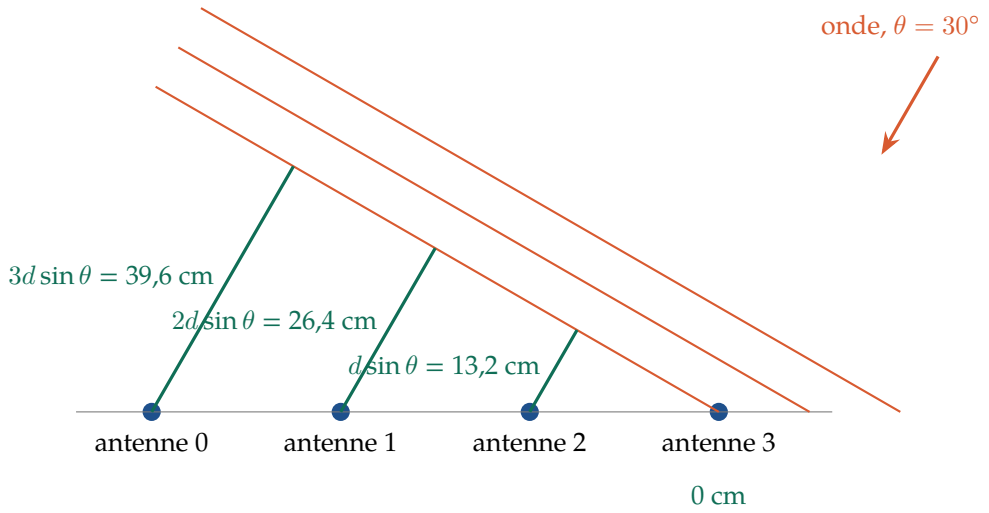


FIG. 4 : Quatre antennes : le trajet en plus vaut 0, $d\sin\theta$, $2d\sin\theta$, $3d\sin\theta$.

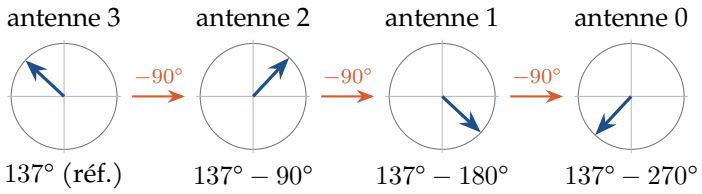


FIG. 5 : Les quatre flèches mesurées pour $\theta = 30°$: même longueur, et un quart de tour de retard à chaque antenne. La valeur $137°$ de départ est arbitraire ; seul le pas de $-90°$ compte.

Le code calcule une carte distance/Doppler par antenne de surveillance (4 cartes), en corrélant chaque antenne avec la même antenne de référence. Dans chaque carte, la cellule de l'avion contient une flèche géante : la somme d'un million de termes alignés. Ces quatre flèches géantes ont :

- la même longueur : même avion, même force reçue ;
- des angles qui diffèrent exactement des retards de phase de la section 4, parce que la corrélation est linéaire : ce que l'antenne 2 reçoit est la copie de ce que reçoit l'antenne 3, avec 13,2 cm de trajet en plus, donc avec la même flèche tournée de $-90°$. Sommer un million de termes tournés de $-90°$ donne la somme tournée de $-90°$.

Le vecteur $\boldsymbol{x}$ de ces quatre nombres complexes est l'*instantané* sur lequel toute l'estimation de direction travaille. Le gain de traitement de 60 dB de la corrélation est déjà appliqué : c'est ce qui rend les phases propres alors que le signal brut est inexploitable.

6 Comment on trouve θ : le test d'hypothèses

On pourrait mesurer $\Delta\varphi = 90°$ et appliquer $\theta = \arcsin(\Delta\varphi\,\lambda/(360°\,d))$. Ça marche sur le papier, pas avec du bruit ni avec plusieurs échos. On fait plutôt exactement ce qu'on fait pour le Doppler : on essaie tous les angles et on garde celui qui colle le mieux.

6.1 La signature d'une direction

Pour chaque θ candidat, on calcule les quatre phases que les antennes *devraient* avoir si l'onde venait de θ :

$$\boldsymbol{a}(\theta) = \left[1,\ e^{j\Delta\varphi},\ e^{j2\Delta\varphi},\ e^{j3\Delta\varphi}\right], \qquad \Delta\varphi = 2\pi\,\frac{d}{\lambda}\sin\theta.$$

C'est le *vecteur directionnel* (steering vector) : la signature de la direction θ. Quatre flèches de longueur 1 avec le bon pas entre elles.

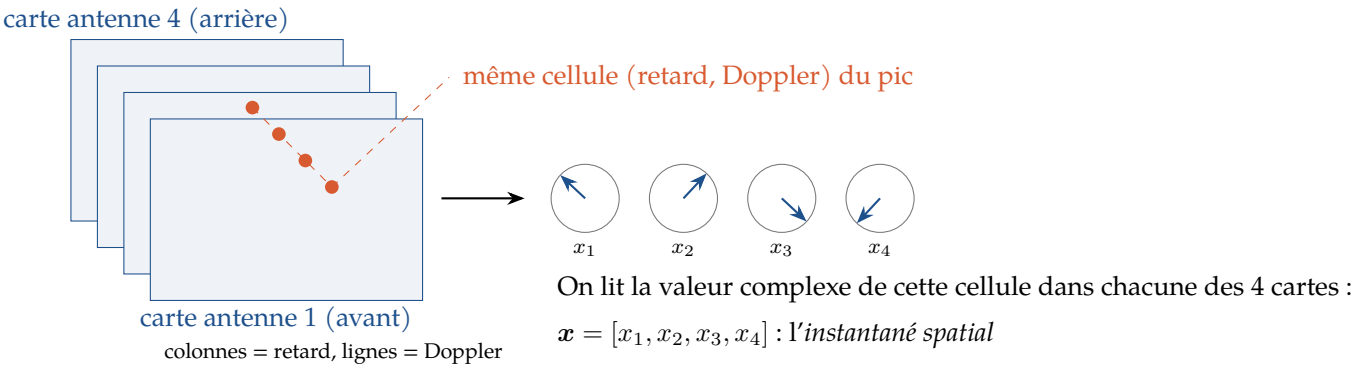


FIG. 6 : Quatre cartes distance/Doppler, une par antenne de surveillance, toutes corrélées avec la même référence. Dans la cellule du pic, chaque carte contient une flèche ; les quatre flèches forment le vecteur $\boldsymbol{x}$.

6.2 Le test pour un θ donné

1. On tourne chaque flèche mesurée x_m en sens inverse de sa phase attendue : $x_m \cdot \overline{a_m(\theta)}$ (multiplier par le conjugué retire l'angle).
2. On additionne les quatre flèches corrigées.
3. On mesure la longueur de la somme : c'est le score de l'hypothèse θ.

$$\text{score}(\theta) = \Big| \sum_{m=1}^{4} \overline{a_m(\theta)}\, x_m \Big|^2 = \big| \boldsymbol{a}(\theta)^{\mathsf{H}}\, \boldsymbol{x} \big|^2 .$$

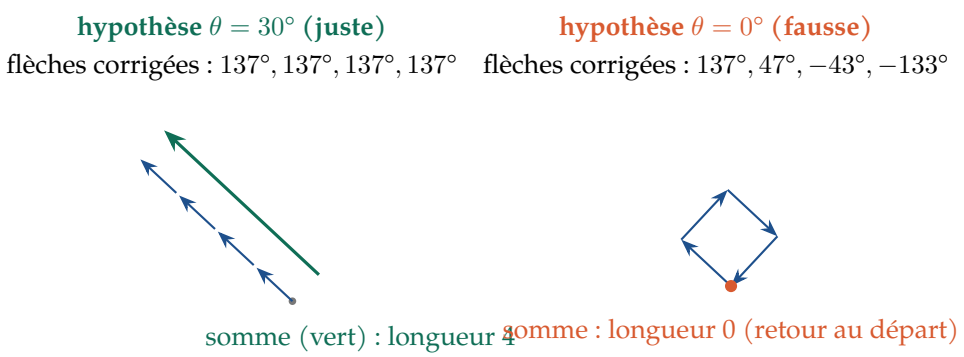


FIG. 7 : Le test d'hypothèses vu avec les flèches. À gauche, la bonne correction aligne les quatre flèches : la somme est longue. À droite, la mauvaise correction les laisse tourner d'un quart de tour à chaque fois : elles forment un carré fermé, la somme est nulle.

Si θ est le bon angle, les quatre corrections annulent exactement les quatre retards : les flèches pointent toutes dans la même direction, la somme a une longueur de 4. Si θ est faux, les corrections ne compensent pas les retards ; les flèches pointent dans des directions différentes et la somme est courte. On calcule ce score pour θ de $-90°$ à $+90°$ par pas de $1°$ et on trace la courbe : c'est le *pseudo-spectre*. Son maximum est la direction.

Même mécanique que pour le Doppler

Pour le Doppler on a fait : hypothèse f, dé-rotation d'un million de flèches dans le temps, est-ce que ça s'aligne ? Ici on fait : hypothèse θ, dé-rotation de quatre flèches entre antennes, est-ce que ça s'aligne ? Dans les deux cas, on ne lit jamais une phase directement ; on cherche la rotation qui rend les flèches parallèles.

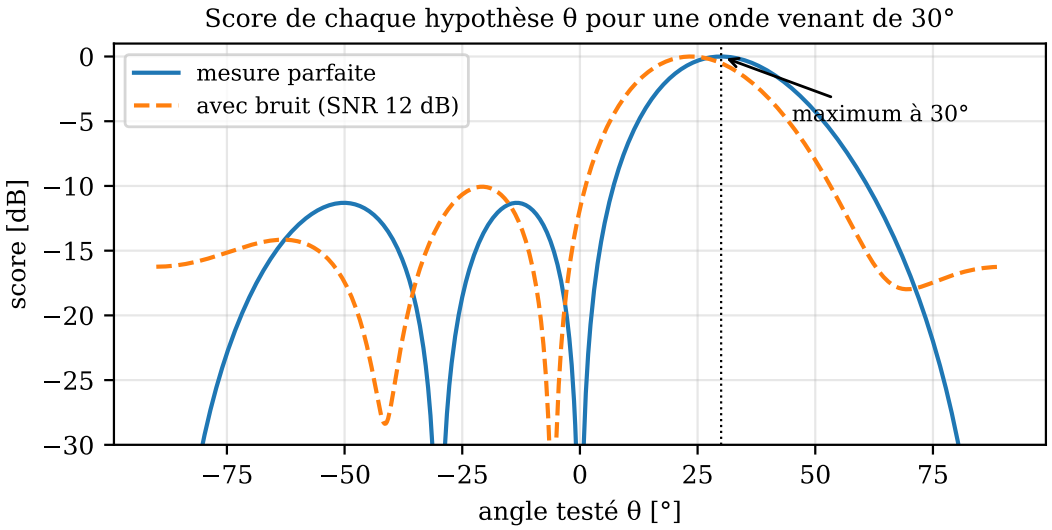


FIG. 8 : Le pseudo-spectre pour une onde à 30°, quatre antennes à $\lambda/2$. Avec du bruit, le maximum se déplace d'un ou deux degrés mais reste net. Les petites bosses secondaires sont les angles pour lesquels les flèches sont « presque » alignées.

6.3 Les variantes : Bartlett, Capon, MUSIC

Le score ci-dessus est l'estimateur de **Bartlett** (formation de faisceau classique). Quand on dispose de plusieurs instantanés $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_L$ (plusieurs CPI successives, ou les cellules voisines du pic), on moyenne d'abord les produits dans la matrice de covariance $\boldsymbol{R} = \frac{1}{L}\sum_\ell \boldsymbol{x}_\ell \boldsymbol{x}_\ell^{\mathsf{H}}$, et le score devient $\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{a}$. Deux raffinements exploitent cette matrice :

- **Capon** : $1/(\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{a})$. Pour chaque θ testé, on laisse passer θ et on écrase tout le reste ; résolution meilleure, mais il faut $\boldsymbol{R}$ inversible, donc au moins autant d'instantanés que d'antennes.
- **MUSIC** : on diagonalise $\boldsymbol{R}$, on isole les vecteurs propres associés au bruit $\boldsymbol{E}_n$, et le score est $1/(\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{E}_n\boldsymbol{E}_n^{\mathsf{H}}\boldsymbol{a})$: il explose exactement aux directions des sources. Super-résolution, au prix d'une sensibilité à la calibration.

Avec un seul instantané, ces trois estimateurs donnent le même maximum (section 9).

7 Pourquoi les antennes doivent être à $\lambda/2$ ou moins

Le trajet en plus entre deux voisines vaut $d\sin\theta$; il est maximal à $\theta = \pm 90°$ et vaut alors $\pm d$. Pour que la différence de phase reste lisible sans ambiguïté, il faut que ce trajet en plus reste sous un demi-tour de roue pour tout θ :

$$d \leq \frac{\lambda}{2} = 26{,}4 \text{ cm}.$$

Alors chaque angle d'arrivée entre $-90°$ et $+90°$ donne une différence de phase entre $-180°$ et $+180°$, toutes différentes : le test d'hypothèses a un seul gagnant.

Si $d = 1\,\lambda = 52{,}7$ cm, le trajet en plus peut atteindre un tour entier. Alors $\theta = 15°$ (trajet en plus 13,6 cm, soit 93°) et $\theta = -48{,}6°$ (trajet en plus $-39{,}5$ cm, soit $-270° \equiv +90°$) donnent quasiment les mêmes phases : deux gagnants dans le test. C'est le retour de l'ambiguïté cyclique de la section 2, et c'est exactement pour l'éviter qu'on impose $d \leq \lambda/2$.

Dans le code, l'espacement est le paramètre `doa_ant_spacing`, exprimé en fraction de λ (0,5 par défaut). Il décrit le montage physique ; si l'on change de canal DVB-T, λ change et la valeur doit être recalculée : à 482 MHz, $\lambda/2 = 31{,}1$ cm, donc des antennes physiquement à 26,4 cm correspondent à $d/\lambda = 0{,}42$.

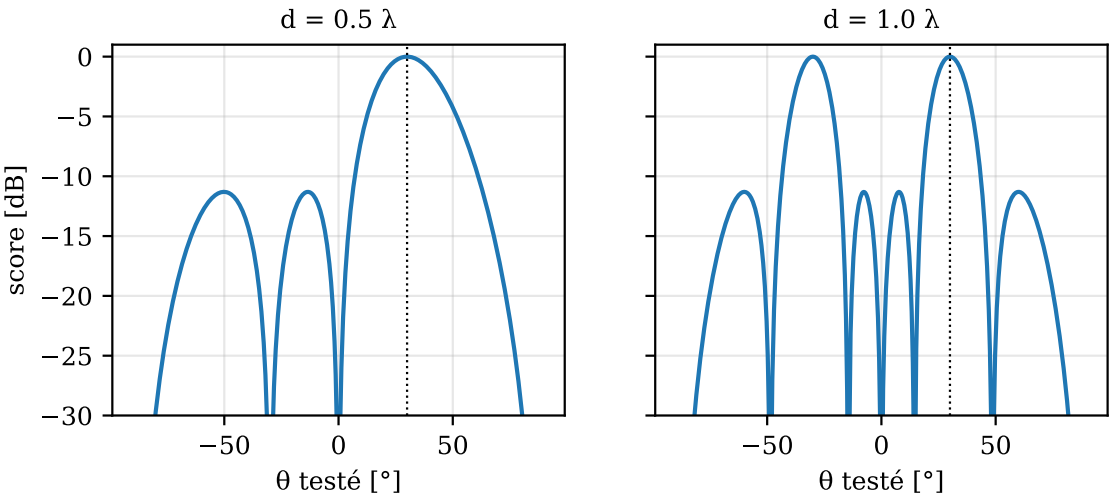


FIG. 9 : Pseudo-spectre pour une onde à $30°$. À gauche, $d = \lambda/2$: un seul maximum. À droite, $d = \lambda$: un second maximum tout aussi haut apparaît vers $-30°$; impossible de trancher.

8 Ce qui peut fausser l'angle

Le test compare des *différences* de phase entre antennes. Tout ce qui ajoute une différence de phase qui ne vient pas de la géométrie fausse le résultat :

- un câble plus long de 1 cm sur une antenne ajoute environ $10°$ de phase sur cette antenne (la vitesse dans un coaxial est $0{,}66\,c$, donc la longueur d'onde y est plus courte) ; à $d = \lambda/2$ et près de la normale, $10°$ de phase valent $3{,}2°$ d'angle ;
- un tuner dont la roue n'est pas calée sur celle des autres. Le KrakenSDR l'évite par une horloge et un oscillateur communs aux cinq tuners ; le reste (déphasages fixes des chaînes RF) est mesuré par la calibration par bruit interne (`en_iq_cal`) et corrigé par le firmware. L'indicateur `IQ sync` doit être « Ok » avant qu'un angle ait un sens ;
- une ULA ne distingue pas θ de $180°-\theta$ (même sin) : l'avant et l'arrière du réseau sont confondus. Il faut des antennes directives ou un réseau circulaire pour lever cette ambiguïté ;
- la convention de signe : le code met un $+$ dans $e^{+j\Delta\varphi}$, ce qui suppose que l'antenne d'indice le plus élevé est du côté des θ positifs. Si le montage physique est inversé, tous les angles sont en miroir. À vérifier une fois avec une cible connue (un avion suivi par ADS-B).

9 Comment c'est codé

Tout est dans `_signal_processing/krakenSDR_signal_processor.py`. Trois morceaux : la boucle multicanal qui produit les quatre cartes, la fonction qui fabrique les signatures $\boldsymbol{a}(\theta)$, et la fonction qui fait le test d'hypothèses.

9.1 Les quatre cartes et l'instantané (section 5)

```
ref_ch = self.module_receiver.iq_samples[0, :]        # antenne 0 = reference
n_surv = min(self.num_surv_channels, self.channel_number - 1)

RD_matrices = []
for ch_idx in range(1, n_surv + 1):                   # antennes 1..4 = surveillance
    surv_ch = self.module_receiver.iq_samples[ch_idx, :]
    surv_clean, _ = Wiener_SMI_MRE(ref_ch, surv_ch, td_filter_dim)   # retire le clutter
    surv_clean = numba_mult(surv_clean, get_window(surv_clean.size))
    RD = cc_detector_ons(ref_ch, surv_clean, fs, max_Doppler, max_range)
    RD_matrices.append(RD)                            # une carte complexe par antenne
```

Chaque `RD` est une matrice complexe (lignes = Doppler, colonnes = retard). La même `ref_ch` sert pour les quatre : c'est ce qui garantit que les phases relatives entre cartes sont celles de la géométrie.

Ensuite, pour chaque cellule détectée (r, c) par le CFAR, on lit la même cellule dans les quatre cartes :

```
snapshot = np.array([RD_matrices[m][r_idx, c_idx] for m in range(n_surv)], dtype=c_dtype)
```

C'est le vecteur $\boldsymbol{x}$ de la section 5 : quatre nombres complexes, un par antenne.

9.2 Les signatures $\boldsymbol{a}(\theta)$ (section 6.1)

```
@lru_cache(maxsize=4)
def build_steering_matrix(theta_scan_tuple, M, d_lambda):
    theta_scan = np.array(theta_scan_tuple)          # -90 .. +90 par pas de 1 deg
    A = np.zeros((M, len(theta_scan)), dtype=c_dtype)
    for t_idx in range(len(theta_scan)):
        theta_rad = np.deg2rad(theta_scan[t_idx])
        for m in range(M):
            phase = 2.0 * np.pi * m * d_lambda * np.sin(theta_rad)   # m * delta_phi
            A[m, t_idx] = np.exp(1j * phase)
    return A
```

La colonne `t_idx` de `A` est $\boldsymbol{a}(\theta)$ pour l'angle numéro `t_idx` : quatre flèches de longueur 1, la m-ième tournée de $m\,\Delta\varphi$ avec $\Delta\varphi = 2\pi\,(d/\lambda)\sin\theta$. C'est exactement la formule de la section 6.1. Le `lru_cache` évite de recalculer les 181 signatures à chaque détection ; elles ne changent que si `d_lambda` ou le nombre d'antennes change.

Appel dans la boucle principale :

```
theta_scan = np.linspace(-90, 90, 181)
steering_matrix = build_steering_matrix(tuple(theta_scan), n_surv, self.DOA_ant_spacing)
```

9.3 Le test d'hypothèses (section 6.2)

```
def capon_doa(snapshot, steering_matrix, theta_scan):
    M = snapshot.shape[0]
    x = snapshot.reshape(M, 1)

    Rxx = x @ x.conj().T                             # matrice 4x4 = x x^H (rang 1)
    signal_power = np.real(np.trace(Rxx)) / M
    sigma2 = 0.1 * signal_power                      # chargement diagonal 10 %
    Rxx_reg = Rxx + sigma2 * np.eye(M, dtype=c_dtype)
    Rxx_inv = lin.inv(Rxx_reg)

    spectrum = np.zeros(N_theta)
    for t_idx in range(N_theta):
        a = steering_matrix[:, t_idx:t_idx+1]        # signature a(theta)
        denom = np.real((a.conj().T @ Rxx_inv @ a)[0, 0])
        spectrum[t_idx] = 1.0 / denom                # score de Capon
    spectrum_dB = 10 * np.log10(spectrum / np.max(spectrum))
    theta_est = theta_scan[np.argmax(spectrum)]      # le maximum = la direction
    return spectrum_dB, theta_est
```

Pour chaque colonne de la matrice des signatures, un score ; le maximum sur les 181 angles donne `theta_est`. Le résultat est rangé avec la cellule et le niveau :

```
doa_results.append({'range_bin': int(c_idx), 'doppler_bin': int(r_idx),
                    'theta_deg': float(theta_est), 'power_dB': ..., 'capon_spectrum': spectrum_dB})
```

et l'interface affiche une croix sur la carte avec l'étiquette `R:<cellule> D:<bin> θ:<angle>`.

9.4 Le score codé est celui de Bartlett, pas de Capon

Le code appelle sa fonction « Capon », mais il construit $\hat{\boldsymbol{R}}$ à partir d'un *seul* instantané : $\hat{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathsf{H}} + \sigma^2 \boldsymbol{I}$. Pour une matrice de rang 1, l'inverse a une forme fermée (lemme de Sherman–Morrison) :

$$\hat{\boldsymbol{R}}^{-1} = \frac{1}{\sigma^2}\left[\boldsymbol{I} - \frac{\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\mathsf{H}}}{\sigma^2 + \|\boldsymbol{x}\|^2}\right] \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\hat{\boldsymbol{R}}^{-1}\boldsymbol{a} = \frac{1}{\sigma^2}\left[M - \frac{|\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{x}|^2}{\sigma^2 + \|\boldsymbol{x}\|^2}\right].$$

Le seul terme qui dépend de θ est $|\boldsymbol{a}(\theta)^{\mathsf{H}}\boldsymbol{x}|^2$, qui est précisément le score de la section 6.2. Maximiser $1/(\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\hat{\boldsymbol{R}}^{-1}\boldsymbol{a})$ revient donc exactement à maximiser le score de Bartlett. Le chargement diagonal fixe la profondeur des creux de la courbe, pas la position du maximum.

Conséquences

- L'angle trouvé est correct pour une cible isolée et forte (vérifié par simulation : 30,0° et 0,0° retrouvés). La mécanique des sections 3 à 6 est fidèlement codée.
- Mais il n'y a aucune des propriétés de Capon : pas de super-résolution, pas de réjection d'un multitrajet tombé dans la même cellule, et l'estimation ne s'améliore pas avec le temps puisqu'on ne moyenne jamais.
- Pour un vrai Capon ou MUSIC, il faut $\boldsymbol{R}$ construite sur $L \geq 4$ instantanés : les L dernières CPI dans la même cellule (avec tolérance ± 1 cellule pour la migration), et/ou les 9 cellules voisines du pic. Avec 30 instantanés, MUSIC sépare deux échos à 20° et 35° que Bartlett confond.

9.5 Correspondance section par section

Section du document	Ligne de code	Remarque
1. Roue, échantillons = flèches	`iq_samples[ch, :]` (complex64)	démodulation faite par le DAQ
4. Quatre antennes	`for ch_idx in range(1, n_surv+1)`	antenne 0 = référence
5. Les quatre flèches $\boldsymbol{x}$	`snapshot = [RD_matrices[m][r,c] ...]`	même cellule dans les 4 cartes
6.1 Signature $\boldsymbol{a}(\theta)$	`build_steering_matrix`	$e^{+j2\pi m(d/\lambda)\sin\theta}$
6.2 Score et maximum	`capon_doa`, `np.argmax(spectrum)`	équivaut à $\|\boldsymbol{a}^{\mathsf{H}}\boldsymbol{x}\|^2$
6.3 Capon / MUSIC	absents en pratique	$\boldsymbol{R}$ de rang 1
7. $d \leq \lambda/2$	`doa_ant_spacing` (0,5)	à recalculer si f_0 change
8. Calibration	non vérifiée dans le code	conditionner à `IQ sync`
8. Signe de la convention	`np.exp(1j * phase)`	à valider avec une cible connue

9.6 Ce qui manque avant la DoA : la détection

La DoA ne tourne que sur les cellules que le CFAR a marquées comme détections, et le CFAR travaille sur la somme *cohérente* des quatre cartes, $|\sum_m \chi_m|$. Or sommer les quatre flèches sans correction, c'est faire le test d'hypothèses pour le seul $\theta = 0°$: le score est maximal de face et nul à $\pm 30°$ (figure de la section 6.2, cas « faux » : les quatre flèches d'une cible à 30° forment un carré fermé). Une cible à 30° n'est donc jamais détectée, et sa direction jamais calculée. Il faut détecter sur $\sum_m |\chi_m|^2$ (somme des longueurs au carré, sans zéro angulaire) et garder la somme cohérente pour l'affichage d'un faisceau choisi, pas pour la détection.